

Structural Robustness in Federated Reinforcement Learning

1. Field Intro

本研究属于联邦强化学习（Federated Reinforcement Learning, FRL）的安全性与鲁棒性领域。具体聚焦于分布式强化学习在面临恶意节点（Byzantine workers）数据投毒或模型投毒时的鲁棒聚合机制（如 FedPG-BR）与集成防御（Ensemble Defense）。

2. Problem

问题定义： FRL 现有的鲁棒聚合算法主要依赖欧氏距离（如几何中位数、截断均值）来过滤异常梯度。然而，这类一阶防御机制忽略了强化学习（RL）任务特有的马尔可夫决策过程（MDP）动力学特征以及动作概率分布的拓扑结构。

具体问题： 1. 现有的距离度量机制是否足以应对针对 RL 决策边界的定向攻击？

2. 在零全局协调（Zero-coordination）的前提下，攻击者能否利用欧氏距离度量的盲区，引发系统轨迹级奖励（Trajectory-level Reward）的崩塌？

3. 防御方应如何超越一阶参数距离，在动作策略的高维拓扑空间中识别并切除隐蔽的投毒节点？

3. Existing methods

在 FRL 的防御端，目前的代表性进展是基于理论可证鲁棒性（Provable Robustness）的框架（如 WWW 2025 所提出的 Ensemble 机制）。其核心思路是将全局参与者划分为 K 个组，各组内部使用 FedPG-BR（通过计算梯度间的欧氏距离和中位数进行过滤）训练独立的 Master Policy，最终在测试阶段采用多数投票（Majority Vote）决定最终动作。

该框架在理论上给出了安全半径 $n'(s)$ 的下界证明，即在特定状态 s 下，系统最多能够容忍 $n'(s)$ 个组被完全攻陷而不改变全局最优决策。

4. Findings

通过复现并深入剖析该 Ensemble 框架，我们得到了以下两个在实际 MDP 动力学下的关键实证发现（Findings）：

- 理论安全半径的结构性坍塌：** 在 $K = 5$ 的设定下，由于 RL 环境的非独立同分布（Non-IID）探索特性，系统难以达成 5:0 的绝对共识。实证数据表明，**80.6% 的状态天然存在跨组投票分歧**。根据理论公式，一旦存在分歧，理论安全半径无条件坍塌至 $n'(s) \leq 1$ 。这意味着，原论文的可证鲁棒性在真实状态空间中存在大面积的退化区间。
- 欧氏距离边界的可解析性：** FedPG-BR 的过滤半径 τ 是基于统计量的（ $\tau \propto \sqrt{\log(world_k)}$ ）。攻击者能够在本地对其进行保守估计，并通过闭式解析解计算出不触发检测的最大梯度注入量，这为免协调隐蔽攻击提供了数学基础。

5. Insights

基于上述 findings 以及我们的诊断实验，得出以下 Insights：

- **Insight 1: 局部不确定性无法预测全局分歧 (The Failure of Local Proxy)**

实验表明，单组策略的 Top-1 与 Top-2 动作概率差 $\Delta_{local}(s)$ 与全局投票分歧的相关性极弱 (Point-biserial $r = 0.029$)。FRL 中的分歧并非来源于“各组均不确定 (高熵)”，而是来源于“不同组基于各自探索轨迹产生的冲突置信度 (Conflicting Confidence)”。

- **Insight 2: 攻击需要预算控制而非精准触发 (Asymmetric Negative Filter)**

既然 80% 的状态均满足 $n'(s) \leq 1$ ，攻击者无需精准寻找“薄弱点”。然而，若进行全状态无差别投毒 (广撒网)，时间序列上的高频异常将暴露攻击者。尽管 Δ_{local} 无法预测分歧，但实验显示当 $\Delta_{local} > 0.5$ 时，状态的全票通过率高达 90% 以上。因此，局部指标的真正作用是作为**非对称过滤器 (Budget Controller)**，筛除绝对共识状态，控制投毒预算以维持隐蔽性。

- **Insight 3: 轨迹弹性与级联崩溃的临界点 (Trajectory Resilience)**

极小预算下的攻击 (如 $m = 1$ 组被渗透) 虽能完美绕过距离检测，但对最终 Reward 影响甚微 (236.7 降至 235.0)。这是因为 MDP 本身具备轨迹纠错弹性。攻击的有效性 (如 $m = 2$ 时 Reward 暴跌至 116.8) 依赖于多组渗透在时间步上的累积偏移，最终击穿轨迹弹性。

6. Methodology

Attack: Boundary Split Attack (BSA)

匹配 Insight 2 与 Findings 2，我们提出一种两阶段的零协调定向攻击：

- **Stage I (Budget Controller):** 从本地采样轨迹中选出 Δ_{local} 最小的 Top-K% 状态作为触发集。其功能并非精确定位，而是规避高共识状态，控制毒化频次预算。
- **Stage II (Constrained Optimization):** 在触发状态上，恶意节点将合成梯度 g_{syn} 指向本地次优动作以制造分裂。通过求解 $O(1)$ 闭式解 $\lambda^* = \tau_{estimate} / \|g_{syn}\|_2$ ，在确保 $\|g_{honest} + \lambda^* \cdot g_{syn} - \mu_{med}\|_2 \leq \tau$ 的前提下最大化恶意注入量。

Defense: Structural Entropy-Guided Robust Ensemble (SEGRE)

1 | # TO DO!

匹配 Insight 1 与攻击的隐蔽性原理。既然 BSA 在欧氏距离上实现了完美伪装，防御必须转移至动作的拓扑结构空间：

- BSA 为了翻转选票，必然在触发状态上强行推高次优动作的概率。良性节点的次优动作分布是随机探索的结果，而拜占庭节点的次优动作会呈现高维定向集聚。
- **方法：**针对高方差聚合状态提取次优动作分布，构建以智能体为节点、动作散度为边权的“动作拓扑图”。通过计算二阶结构熵，监控图模块化的畸变。当存在 BSA 攻击时，拓扑图将出现异常紧密的子图，导致二阶结构熵显著下降，借此识别并切除欧氏距离无法发现的毒化节点。

7. Experiments

Core 1: BSA 的隐蔽性与破坏力解耦与重组

- **实验结果：**
 - 在无攻击基线下，LunarLander 测试奖励为 236.7。
 - 在 $m = 1$ 组恶意节点（极小预算）下，N_good 全程保持满员，证明 Stage II 闭式解完美规避了 FedPG-BR 检测。测试奖励 235.0，证明单组攻击无法击穿 RL 轨迹弹性。
 - 在 $m = 2$ 组恶意节点下，尽管出现部分暴露（某组 N_good 降为 4，诱发了对诚实节点的误杀即 Frame-up Effect），但测试奖励发生断崖式下跌至 116.8（下降约 50%）。
- **分析：**数据证实了 K=5 Ensemble 的结构脆弱性（80% 状态 $n' \leq 1$ ）使得无需全局协调的触发即可维持高命中率。Stage II 的欧氏距离约束优化是存活的必要条件，而 $m \geq 2$ 的渗透率是击穿 MDP 系统弹性的充要条件。

Core 2: SEGRE 防御的拓扑可观测性 (Upcoming Evaluation)

Expected. # TO DO!

- **预期实验结果与分析：**在 BSA 攻击导致 Reward 崩塌的 $m = 2$ 实验组中，收集防御层的图结构数据。实验将展示（需后续补充数据验证）：在正常环境下，动作拓扑图的二阶结构熵保持在平稳基线；而在受到 BSA 攻击的 Epoch 中，二阶结构熵数值会出现显著的突降，该信号将成为切除恶意组、恢复全局 Reward 的明确靶点。